

XIN CHÀO, TÔI LÀ

# Hoàng Xuân Diệu

Sinh viên Khoa học Máy tính & AI & Hobbyist Music  
Maker

Hành trình khám phá kỹ năng số và xây dựng sản phẩm cá  
nhân trong thời đại công nghệ.



# Giới Thiệu

## Về bản thân

Tôi là **Hoàng Xuân Diệu**, sinh viên ngành **Khoa học Máy tính**. Tôi có niềm đam mê với công nghệ, thích tìm hiểu cách thức hoạt động của máy tính, các thiết bị số và ứng dụng của chúng trong đời sống. Ngoài học tập, tôi yêu thích lập trình, làm nhạc và nghe nhạc.

## Mục tiêu học tập & Định hướng phát triển

Mục tiêu của tôi là không ngừng nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, đặc biệt là các kỹ năng số cần thiết trong thời đại 4.0. Tôi mong muốn trở thành một **AI & Software Engineer**, có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề thực tế. Song song với đó, tôi cũng theo đuổi đam mê sáng tạo âm nhạc với vai trò một **Hobbyist Music Maker**.

## Mục tiêu của Portfolio

Portfolio này được tạo ra với các mục đích sau:

- ✓ Thể hiện các kỹ năng số đã học trong quá trình học tập.
- ✓ Lưu trữ sản phẩm cá nhân để dễ dàng truy cập và chia sẻ với bạn bè, giảng viên.
- ✓ Ghi lại hành trình phát triển bản thân qua từng bài tập và dự án.
- ✓ Tạo dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường số.

# Kỹ Năng & Công Cụ

---

## Ngôn ngữ & Framework

Java

JavaFX

C++

HTML5

CSS3

JavaScript

## Cơ sở dữ liệu & Công cụ

MySQL

Maven

TCP Socket

Git

## Tin học văn phòng

Microsoft Office

Canva

Google Workspace

# Bài Tập & Dự Án

Tổng hợp các bài tập đã hoàn thành trong quá trình học tập môn Kỹ năng số.



## Bài 1: Máy tính và các thiết bị ngoại vi

### Bài tập 1

**Mục tiêu:** Tìm hiểu cấu trúc, thành phần cơ bản của máy tính và chức năng của các thiết bị ngoại vi.

**Quá trình:** Tìm hiểu cấu trúc phần cứng máy tính gồm CPU, RAM, ổ cứng, mainboard; phân loại và mô tả chức năng các thiết bị ngoại vi nhập (bàn phím, chuột), xuất (màn hình, máy in) và lưu trữ (USB, HDD). Hoàn thành báo cáo tổng quan kèm sơ đồ minh họa.

Xem sản phẩm [↗](#)



## Bài 2: Khai thác dữ liệu và thông tin

### Bài tập 2

**Mục tiêu:** Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn số.

**Quá trình:** Thực hành các kỹ thuật tìm kiếm nâng cao trên Google (toán tử, dấu ngoặc kép, filetype), đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin qua tiêu chí CRAAP, trích xuất và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Viết báo cáo so sánh chất lượng thông tin giữa các nguồn.

[Xem sản phẩm](#) 



## Bài 3: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

### Bài tập 2

**Mục tiêu:** Hiểu được khái niệm, lịch sử và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

**Quá trình:** Nghiên cứu lịch sử phát triển AI từ những thuật toán đầu tiên đến các mô hình học sâu hiện đại. Phân tích các ứng dụng thực tế như trợ lý ảo, xe tự lái, xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thảo luận về tác động của AI đến việc làm, đạo đức và xã hội. Viết bài luận tổng quan kèm nhận xét cá nhân.

[Xem sản phẩm](#) 



## Bài 4: Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số

### Bài tập 3

**Mục tiêu:** Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và cộng tác qua các nền tảng số.

**Quá trình:** Thực hành sử dụng Google Meet và Zoom để tổ chức họp nhóm. Làm việc cộng tác qua Google Docs, Sheets và Drive để quản lý tài liệu chung. Xây dựng quy trình phân chia nhiệm vụ và theo dõi tiến độ qua Trello. Viết báo cáo đánh giá hiệu quả của các công cụ cộng tác trực tuyến.

[Xem sản phẩm](#)

## Bài 5: Sáng tạo nội dung số

### Bài tập 2

**Mục tiêu:** Thực hành tạo ra các sản phẩm nội dung số như bài viết, hình ảnh, video.

**Quá trình:** Sử dụng Canva để thiết kế ấn phẩm truyền thông (poster, banner) theo chủ đề cho trước. Viết bài blog với cấu trúc rõ ràng, kèm hình ảnh minh họa. Quay và dựng video ngắn bằng công cụ chỉnh sửa cơ bản. Đăng tải sản phẩm lên nền tảng số và thu thập phản hồi từ bạn học.

[Báo cáo](#)[4 trụ cột OOP](#)



## Bài 6: An toàn và liêm chính học thuật trong môi trường số

### Bài tập 4

**Mục tiêu:** Nhận thức về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và đạo đức học thuật trực tuyến.

**Quá trình:** Tìm hiểu các nguy cơ mất an toàn trực tuyến như lừa đảo, đánh cắp thông tin, mã độc. Thực hành thiết lập bảo mật tài khoản (xác thực 2 lớp, mật khẩu mạnh). Học cách trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA/MLA để đảm bảo liêm chính học thuật. Viết cam kết tuân thủ quy tắc ứng xử trong môi trường số.

[Infographic ↗](#)[6.3 PDF ↗](#)[6.2 DOCX ↗](#)[6.4 DOCX ↗](#)

## Bài 7: Tổng quan tài liệu Khoa học AI

### Bài tập bổ sung

**Mục tiêu:** Tổng hợp và phân tích các tài liệu khoa học về trí tuệ nhân tạo.

**Quá trình:** Nghiên cứu các tài liệu học thuật, tóm tắt nội dung chính và trình bày tổng quan về lĩnh vực AI.

[Xem báo cáo ↗](#)



## Đồ án: jBay — Hệ thống Đấu giá Trực tuyến

Bài tập lớn - Lập trình nâng cao

**Mô tả:** Nền tảng đấu giá trực tuyến cho phép nhiều người dùng tham gia cạnh tranh giá để mua sản phẩm. Xây dựng với kiến trúc Client–Server qua TCP Socket, giao diện JavaFX và cơ sở dữ liệu MySQL.

**Công nghệ:** Java 25, JavaFX, Maven, MySQL, HikariCP, TCP Socket

**AI ứng dụng:** Auto-Bidding, Anti-sniping, Concurrent Bidding

**Nhóm:** Auction88 (4 thành viên)

GitHub 

Báo cáo & Demo 



# Tổng Kết

## ♥ Trải nghiệm và cảm nhận

Quá trình thực hiện dự án Portfolio này là một hành trình học tập đầy thú vị và bổ ích. Từ những ngỡ ngàng ban đầu khi làm quen với HTML, CSS và thiết kế web, tôi dần cảm thấy tự tin hơn khi có thể tự tay xây dựng một trang web hoàn chỉnh. Đây không chỉ là nơi lưu trữ bài tập mà còn là không gian để tôi thể hiện phong cách và cá tính của bản thân.

Đặc biệt, tôi đã ứng dụng những kỹ năng số học được vào dự án **jBay** — một nền tảng đấu giá trực tuyến xây dựng bằng **Java 25, JavaFX, MySQL** và giao tiếp qua **TCP Socket** trong môn Lập trình nâng cao. Tôi đã vận dụng kiến thức về AI để phát triển các chức năng nâng cao như **Auto-Bidding** (tự động trả giá dựa trên maxBid + increment), **Anti-sniping** (tự động gia hạn phiên nếu có bid trong 5 phút cuối) và **Concurrent Bidding** (xử lý đấu giá đồng thời với ReentrantLock và virtual threads). Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong môi trường số giúp nhóm **Auction88** gồm 4 thành viên triển khai công việc hiệu quả qua **GitHub, CI/CD** và các công cụ làm việc nhóm trực tuyến.

## 🎓 Kiến thức và kỹ năng đã học được

- 🔌 **Kỹ năng số cơ bản:** Hiểu rõ về máy tính, thiết bị ngoại vi, cách khai thác thông tin hiệu quả.
- 🔌 **Trí tuệ nhân tạo:** Nắm bắt được tổng quan về AI và các ứng dụng thực tiễn.
- 🔌 **Giao tiếp & hợp tác:** Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc nhóm trực tuyến.
- 🔌 **Sáng tạo nội dung:** Biết cách thiết kế ấn phẩm truyền thông và viết nội dung số.
- 🔌 **An toàn số:** Nhận thức rõ về bảo mật thông tin và liên chính học thuật.
- 🔌 **Phát triển web:** Tự xây dựng được một trang web portfolio hoàn chỉnh với HTML, CSS và JavaScript.

- 🚩 **Ứng dụng thực tế:** Áp dụng AI vào dự án jBay — nền tảng đấu giá trực tuyến (Java 25, JavaFX, MySQL, TCP Socket) — để xây dựng các chức năng Auto-Bidding, Anti-sniping và Concurrent Bidding.
- 🚩 **Làm việc nhóm:** Phối hợp trong nhóm Auction88 gồm 4 thành viên qua GitHub, CI/CD và các công cụ cộng tác trực tuyến để quản lý và phân chia công việc hiệu quả.

### ★ Điểm tâm đắc và thách thức

Điểm tâm đắc nhất của tôi là được tự do sáng tạo trong việc thiết kế giao diện, lựa chọn màu sắc và cách bố trí nội dung. Việc nhìn thấy sản phẩm cuối cùng hiển thị đẹp mắt trên trình duyệt mang lại cho tôi cảm giác thành tựu rất lớn.

Tuy nhiên, tôi cũng gặp không ít thách thức. Lần đầu tiếp xúc với CSS, việc căn chỉnh bố cục và làm responsive cho trang web khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Có những lúc mã nguồn không chạy như mong đợi, nhưng nhờ kiên trì tìm hiểu và thử nghiệm, tôi đã vượt qua được. Đây thực sự là bài học quý giá về tinh thần không bỏ cuộc.

## Liên Hệ

Có câu hỏi hoặc muốn trao đổi? Hãy liên hệ với tôi nhé.



#### Email

25021672@vnu.edu.vn



#### Địa chỉ

Việt Nam



#### Mạng xã hội

